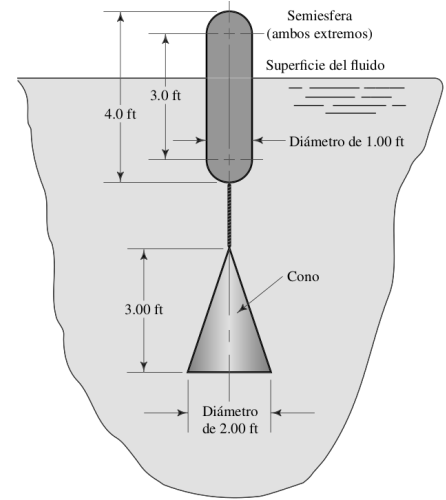


Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 3

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Una boya debe soportar un paquete de instrumentos en forma de cono, como se muestra en la figura (véase la figura). La boya está hecha de un material uniforme que tiene peso específico de 8.00 lb/ft^3 . Al menos 1.50 ft de la boya deben estar por encima de la superficie del agua del mar por motivos de seguridad y visibilidad. Calcule el peso máximo admisible para el paquete de instrumentos



Solución: El **equilibrio vertical** del sistema exige que la suma de las fuerzas verticales sea nula:

$$\sum_i F_i = 0$$

$$w_B + w_C - F_{b_B} - F_{b_C} = 0$$

de donde el peso máximo del paquete (w_C) es:

$$w_C = F_{b_B} + F_{b_C} - w_B$$

Peso de la boya: El volumen total de la boya (cilindro más dos semiesferas) se calcula como:

$$V_B = V_{cilindro} + V_{esfera} = \pi r^2 L + \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{\pi D^2}{4} L + \frac{\pi D^3}{6} = \frac{\pi(1.0)^2}{4}(3.0) + \frac{\pi(1.0)^3}{6} = 2.88 \text{ ft}^3$$

Por tanto, el peso de la boya es:

$$w_B = \gamma_B V_B = 8.00 \times 2.88 = \boxed{23.0 \text{ lb}}$$

Empuje sobre el cono sumergido:

$$V_C = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 h}{3} = \frac{\pi D^2 h}{12} = \frac{\pi(2.0)^2(3.0)}{12} = \pi \text{ ft}^3$$

$$F_{b_C} = \gamma_f V_C = \left(64.00 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^3}\right) (\pi \text{ ft}^3) = \boxed{201.1 \text{ lb}}$$

Empuje sobre la parte sumergida de la boya: Dado que 1.5 ft están sobre el agua, la parte sumergida es de $4.0 - 1.5 = 2.5 \text{ ft}$.

$$V_{\text{sum}} = V_{cilindro} + \frac{1}{2} V_{esfera} = \frac{\pi D^2}{4} \ell + \frac{1}{2} \frac{\pi D^3}{6} = \frac{\pi(1.0)^2}{4}(2.0) + \frac{\pi(1.0)^3}{12} = 1.83$$

$$F_{b_B} = \gamma_f V_{\text{sum}} = (64.00) \cdot (1.83) = \boxed{117.2 \text{ lb}}$$

Peso máximo del paquete:

$$w_C = F_{b_B} + F_{b_C} - w_B$$

$$w_C = 117.2 + 201.1 - 23.0 = \boxed{295.3 \text{ lb}}$$

El paquete de instrumentos puede tener un peso máximo de aproximadamente 295 lb para mantener a flote el sistema con 1.5 ft de la boya sobre la superficie del mar.

2. (10 points) Las dimensiones de un bloque de madera flotando en el agua son $4\text{ m} \times 2\text{ m} \times 1\text{ m}$ con una densidad de bloque de 700 kg/m^3 . Calcular el volumen de bloque de hormigón de gravedad específica, $sg = 3.5$ que se puede colocar sobre el bloque, de manera que:
- Sumerja completamente el bloque en agua.
 - Sumerja completamente el bloque de madera + concreto juntos.

Solución:

Datos:

- Densidad del agua : $\rho_{H_2O} = 1000\text{ kg/m}^3$
- Gravedad : $g = 9.81\text{ m/s}^2$
- Volumen de madera : $V_m = 4 \times 2 \times 1 = 8\text{ m}^3$
- Densidad del concreto : $\rho_c = sg \cdot \rho_{H_2O} = 3.5 \times 1000 = 3500\text{ kg/m}^3$

- a) **El bloque de madera completamente sumergido:** En este caso, el empuje del agua sobre el volumen total del bloque de madera es igual al peso del bloque de madera más el peso del bloque de hormigón:

$$\begin{aligned}
 F_B &= W_T \\
 &= W_m + W_c \\
 \rho_{H_2O} g V_m &= \rho_m g V_m + \rho_c g V_c \\
 1000(9.81)(8) &= 700(9.81)(8) + 3500(9.81)V_c \\
 78480 &= 54936 + 34335V_c \Rightarrow V_c = \frac{78480 - 54936}{34335} = \boxed{0.69\text{ m}^3}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, un bloque de hormigón de $V_c = 0.69\text{ m}^3$ de volumen hará que la madera quede justo sumergida.

- b) **El sistema completo (madera + hormigón) completamente sumergido:** Ahora, el empuje total incluye el volumen del bloque de madera y el del bloque de hormigón:

$$F_B = \rho_{H_2O} g (V_m + V_c)$$

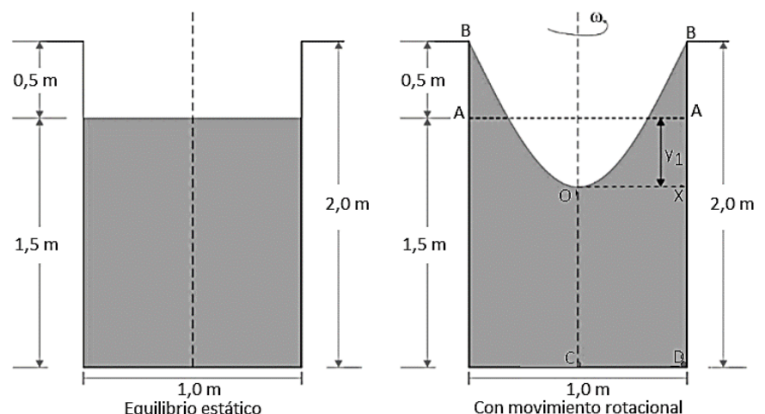
El equilibrio se establece nuevamente como:

$$\begin{aligned}
 \rho_{H_2O} g (V_m + V_c) &= \rho_m g V_m + \rho_c g V_c \\
 1000(8 + V_c) &= 700(8) + 3500 V_c \\
 8000 + 1000V_c &= 5600 + 3500 V_c \\
 2400 &= 2500V_c \Rightarrow \boxed{V_c = 0.96\text{ m}^3}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, para que el sistema completo (madera + concreto) quede totalmente sumergido, el volumen de bloque de hormigón tiene que ser $V_c = 0.96\text{ m}^3$

3. (10 points) Un depósito cilíndrico abierto de 2 m de altura y 1 m de diámetro (como se muestra en la figura) contiene agua hasta una altura de 1.5 m . Si el cilindro gira alrededor de su eje geométrico, se pide determinar:

- ¿Qué velocidad angular se puede alcanzar sin que se derrame nada de agua?
- ¿Cuál es la presión en el fondo del depósito en los puntos C y D cuando la velocidad angular es de 6 rad/s ?



Solución:

Datos:

- $R = 0.5 \text{ m}$
- $H = 2.0 \text{ m}$
- $D = 1.0 \text{ m}$
- $h_0 = 1.5 \text{ m}$
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

- a). **Velocidad angular máxima sin derramar agua** Cuando el cilindro gira, la superficie libre del fluido adopta una forma parabólica dada por:

$$y = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + C$$

donde C se obtiene imponiendo la conservación del volumen:

$$V_{\text{inicial}} = V_{\text{final}}$$

En equilibrio estático, el volumen del fluido es:

$$V_{\text{inicial}} = \frac{\pi D^2}{4} h_0 = \frac{\pi (1.0)^2}{4} (1.5) = 1.178 \text{ m}^3$$

Cuando gira,

- El nivel más alto del líquido alcanza la altura $h_0 + y_1$ en la pared
- El nivel más bajo $h_0 - y_1$ en el centro.

La **condición de no derrame** exige que el nivel máximo sea igual a la altura del recipiente

$$h_0 + y_1 = H \Rightarrow y_1 = H - h_0 = 2.0 - 1.5 = 0.5 \text{ m}$$

En el borde ($x = R = 0.5 \text{ m}$):

$$y_1 = \frac{\omega^2 R^2}{2g} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2gy_1}{R^2}} = \sqrt{\frac{2(9.81)(0.5)}{(0.5)^2}} = 8.86 \text{ rad/s}$$

- b). **Presión en el fondo en los puntos C y D para $\omega = 6 \text{ rad/s}$**

El perfil libre se describe como:

$$y = \frac{\omega^2 x^2}{2g}$$

En el borde ($x = R = 0.5 \text{ m}$):

$$y_1 = \frac{(6)^2 (0.5)^2}{2(9.81)} = 0.46 \text{ m}$$

El nivel del vértice desciende respecto al nivel medio en:

$$\Delta h = \frac{y_1}{2} = 0.23 \text{ m} \Rightarrow \begin{cases} h_C = h_0 - \Delta h = 1.5 - 0.23 = 1.27 \text{ m} \\ h_D = h_0 + \Delta h = 1.5 + 0.23 = 1.73 \text{ m} \end{cases}$$

Las presiones en el fondo se calculan como:

$$p = \gamma h = \rho g h \Rightarrow \begin{cases} p_C = (1000)(9.81)(1.27) = 12.46 \times 10^3 \text{ Pa} = 12.46 \text{ kPa} \\ p_D = (1000)(9.81)(1.73) = 16.97 \times 10^3 \text{ Pa} = 16.97 \text{ kPa} \end{cases}$$

Por lo tanto:

- La velocidad angular máxima sin derrame es $\omega_{\text{max}} = 8.86 \text{ rad/s}$.

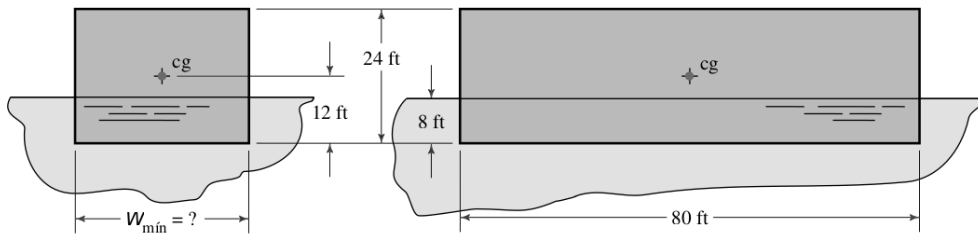
- Para $\omega = 6 \text{ rad/s}$, la presión en el fondo varía entre:

$$p_C = 12.46 \text{ kPa} \quad (\text{centro})$$

$$p_D = 16.97 \text{ kPa} \quad (\text{borde})$$

4. (10 points) La figura (véase la figura) muestra una barcaza fluvial utilizada para transportar materiales a granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se encuentra en su centroide y que flota con 8.00 *ft* sumergidos.

- Determine el ancho mínimo que garantiza su estabilidad en agua de mar.
- Repita, pero ahora suponga que se añade carbón triturado a la barcaza de modo que ésta se sumerge a una profundidad de 16.0 *ft* y su centro de gravedad se eleva a 13.50 *ft* del fondo. Determine el ancho mínimo necesario para lograr estabilidad.



Solución: Una embarcación es estable si el **metacentro**, (MC) se encuentra por encima del **centro de gravedad**, (CG), es decir:

$$y_{MC} > y_{CG}$$

donde:

$$y_{MC} = y_{CB} + MB$$

y el **radio metacéntrico**, (MB) se obtiene de:

$$MB = \frac{I_y}{V_d} = \frac{\frac{LW^3}{12}}{LWX} = \frac{W^2}{12X}$$

con:

- W : ancho de la barcaza [ft]
- L : longitud de la barcaza (se cancela en la relación)
- X : calado o profundidad sumergida [ft]
- y_{CB} : posición del centro de flotación (desde el fondo)

a). **Barcaza sin carga adicional**

$$X = 8.0 \text{ ft}, \quad y_{CB} = \frac{X}{2} = 4.0 \text{ ft}, \quad y_{CG} = 12.0 \text{ ft}$$

La condición de estabilidad:

$$y_{MC} > y_{CG} \Rightarrow MB_{\min} = y_{CG} - y_{CB} = 12.0 - 4.0 = 8.0 \text{ ft}$$

Sustituyendo en la ecuación del radio metacéntrico:

$$MB = \frac{W^2}{12X} \Rightarrow W_{\min} = \sqrt{12X MB_{\min}} = \sqrt{12(8.0)(8.0)} = 27.71 \text{ ft}$$

b). **Barcaza con carga de carbón**

$$X = 16.0 \text{ ft}, \quad y_{CB} = \frac{X}{2} = 8.0 \text{ ft}, \quad y_{CG} = 13.5 \text{ ft}$$

La condición de estabilidad:

$$MB_{\min} = y_{CG} - y_{CB} = 13.5 - 8.0 = 5.5 \text{ ft}$$

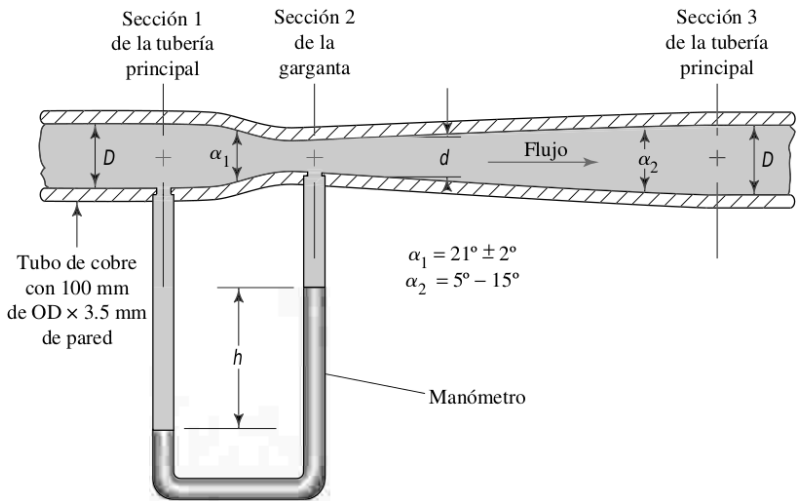
Sustituyendo:

$$W_{\min} = \sqrt{12XMB_{\min}} = \sqrt{12(16.0)(5.5)} = 32.50 \text{ ft}$$

Por lo tanto:

- Sin carga adicional, el **ancho mínimo para estabilidad** es $W_{\min} = 27.7 \text{ ft}$.
- Con carga de carbón (mayor calado y centro de gravedad elevado), el **ancho mínimo** debe aumentar a $W_{\min} = 32.5 \text{ ft}$.
- **El aumento del centro de gravedad reduce la estabilidad, por lo que se requiere mayor ancho de flotación.**

5. (10 points) Un medidor Venturi es un dispositivo que utiliza una constricción localizada en un sistema de flujo para medir la velocidad de flujo. En la figura (véase la figura) se ilustra un tipo de diseño. Si la sección principal de la tubería es un tubo de cobre hidráulico estándar que tiene 100 mm de diámetro exterior $\times$ un espesor de pared de 3.5 mm, calcule la rapidez del flujo de volumen cuando la velocidad ahí es de 3.0 m/s. Después, para esa rapidez de flujo volumétrico, especifique el tamaño requerido de la garganta que haría que la velocidad fuera al menos de 15.0 m/s.



Solución:

Datos:

- $D_{ext} = 100 \text{ mm}$
- $e = 3.5 \text{ mm}$
- $D = D_{ext} - 2e = 100 - 7 = 93 \text{ mm} = 0.093 \text{ m}$
- $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$

a). **Caudal volumétrico:** El área de la sección principal

$$A_1 = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0.093)^2}{4} = 6.79 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Por tanto, el flujo volumétrico es:

$$Q = A_1 v_1 = (6.79 \times 10^{-3})(3.0) = 2.04 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

b). **Diámetro de la garganta requerido:** Si la velocidad en la garganta es $v_2 = 15.0 \text{ m/s}$, entonces

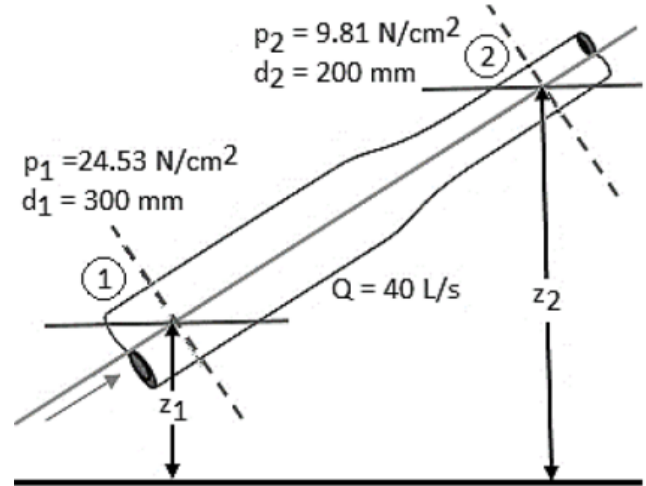
$$A_2 = \frac{Q}{v_2} = \frac{2.04 \times 10^{-2}}{15.0} = 1.36 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi D_t^2}{4} \Rightarrow D_t = \sqrt{\frac{4A_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4(1.36 \times 10^{-3})}{\pi}} = 0.0416 \text{ m}$$

Por lo tanto:

- El flujo volumétrico a $v = 3.0 \text{ m/s}$ en la tubería principal es $Q = 2.04 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$.
- Para alcanzar $v = 15.0 \text{ m/s}$ en la garganta, el diámetro debe reducirse a aproximadamente $D_t = 41.6 \text{ mm}$.
- Por tanto, el área de la garganta debe ser aproximadamente una quinta parte del área de la tubería principal.

6. (10 points) Se hace fluir agua a través de una tubería que posee diámetros de 300 mm y 200 mm en los extremos inferior y superior, respectivamente. La presión en los extremos inferior y superior es de 24.53 N/cm^2 y 9.81 N/cm^2 , respectivamente. Determine la variación de carga en altura si la tasa de flujo a través de la tubería es de 40 L/s .



Solución:

Datos:

- En la sección 1:

$$D_1 = 300 \text{ mm} = 0.30 \text{ m},$$

$$P_1 = 24.53 \text{ N/cm}^2 = 24.53 \times 10^4 \text{ N/m}^2$$

- En la sección 2:

$$D_2 = 200 \text{ mm} = 0.20 \text{ m},$$

$$P_2 = 9.81 \text{ N/cm}^2 = 9.81 \times 10^4 \text{ N/m}^2$$

- $Q = 40 \text{ L/s} = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

Cálculo de las velocidades: El caudal volumétrico se relaciona con el área y la velocidad mediante $Q = Av$.

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{4Q}{\pi D_1^2} = \frac{4(0.04)}{\pi(0.3)^2} = 0.566 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{4Q}{\pi D_2^2} = \frac{4(0.04)}{\pi(0.2)^2} = 1.274 \text{ m/s}$$

Aplicando la ecuación de Bernoulli:

Entre las secciones 1 y 2:

$$\frac{P_1}{\rho g} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho g} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Despejando la diferencia de alturas:

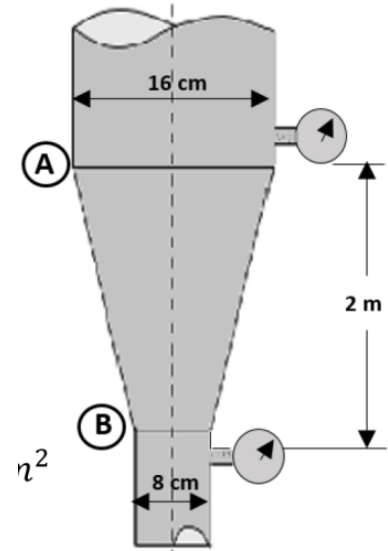
$$\begin{aligned} z_2 - z_1 &= \frac{P_1 - P_2}{\rho g} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} \\ &= \frac{24.53 \times 10^4 - 9.81 \times 10^4}{(1000)(9.81)} + \frac{(0.566)^2 - (1.274)^2}{2(9.81)} \\ z_2 - z_1 &= \Delta z = 15.0 - 0.062 = 14.94 \text{ m} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la variación de carga (en valor absoluto) es

$$|\Delta z| = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2| = 14.94 \text{ m}$$

La presión disminuye conforme el fluido asciende y la velocidad aumenta, lo que produce una **variación de carga en altura de aproximadamente 14.9 m**. Esto es consistente con el principio de Bernoulli, donde el incremento de velocidad y la menor presión implican una mayor energía cinética y potencial.

7. (10 points) En una tubería vertical que transporta aceite de gravedad específica 0.8, se instalaron dos manómetros de A y B, donde los diámetros son de 16 cm y 8 cm respectivamente. A está 2 m por encima de B. Las lecturas del manómetro han mostrado que la presión en B es mayor que en A en 0.981 N/cm^2 . Despreciando todas las pérdidas, calcule el caudal. Si los manómetros en A y B se reemplazan por los tubos llenos del mismo líquido y conectados a un tubo en U que contenga mercurio, calcule la diferencia de nivel de mercurio en los dos extremos del tubo en U.



Solución:

Datos:

Geometría de la tubería:

- Gravedad específica del aceite, $GE_{\text{aceite}} = 0.8$
- En la sección A
 - $D_A = 16 \text{ cm} = 0.16 \text{ m}$
 - $A_A = \frac{\pi D_A^2}{4} = 0.0201 \text{ m}^2$
- En la sección B
 - $D_B = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$
 - $A_B = \frac{\pi D_B^2}{4} = 0.00503 \text{ m}^2$
- $P_B - P_A = 0.981 \text{ N/cm}^2 = 9810 \text{ N/m}^2$
- $z_A - z_B = 2.0 \text{ m}$

Diferencia de presión expresada en términos de altura:

$$\frac{P_B - P_A}{\rho g} = \frac{9810}{(800)(9.81)} = 1.25 \text{ m}$$

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre A y B:

$$\begin{aligned} \frac{P_A}{\rho g} + z_A + \frac{v_A^2}{2g} &= \frac{P_B}{\rho g} + z_B + \frac{v_B^2}{2g} \\ \frac{P_A - P_B}{\rho g} + (z_A - z_B) &= \frac{v_B^2 - v_A^2}{2g} \\ -1.25 + 2.00 &= \frac{v_B^2 - v_A^2}{2g} \\ 0.75 &= \frac{v_B^2 - v_A^2}{2g} \end{aligned}$$

Por continuidad:

$$v_B = \frac{A_A}{A_B} v_A = \frac{0.0201}{0.00503} v_A = 4v_A$$

Sustituyendo en Bernoulli:

$$\left. \begin{aligned} 0.75 &= \frac{(4v_A)^2 - v_A^2}{2(9.81)} = \frac{15v_A^2}{2(9.81)} \\ v_A &= \sqrt{\frac{(0.75)(2)(9.81)}{15}} = 0.99 \text{ m/s} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} v_A = 0.99 \text{ m/s} \\ v_B = 4v_A = 3.96 \text{ m/s} \end{cases}$$

Cálculo del caudal:

$$Q = A_A v_A = (0.0201)(0.99) = 1.99 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 19.9 \text{ L/s}$$

Diferencia de nivel del mercurio:

La diferencia de alturas en el manómetro Sustituyendo:
se obtiene mediante

$$h = x \left(\frac{\rho_{Hg}}{\rho_{aceite}} - 1 \right)$$

$$0.75 = x \left(\frac{13.6}{0.8} - 1 \right) = x(16)$$

$$x = \frac{0.75}{16} = 0.0469 \text{ m} = 4.69 \text{ cm}$$

El equilibrio de energía entre los puntos da:

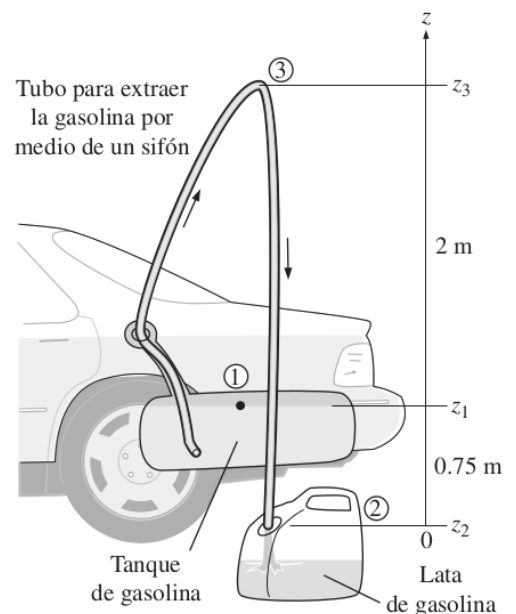
$$h = \frac{P_B - P_A}{\rho g} + (z_A - z_B)$$

$$= -1.25 + 2 = 0.75 \text{ m}$$

Por lo tanto

- Caudal volumétrico: $Q = 0.0199 \text{ m}^3/\text{s}$
- Diferencia de niveles de mercurio: $h = 4.69 \text{ cm}$

8. (10 points) En un viaje a la playa ($P_{atm} = 1 \text{ atm} = 101.3 \text{ kPa}$), a un automóvil se le acaba la gasolina y es necesario extraer gasolina por acción de un sifón del automóvil de un buen samaritano (véase la figura). El sifón es una manguera con diámetro pequeño y para iniciar la acción es necesario introducir uno de los extremos en el tanque lleno de gasolina, llenar la manguera de ésta mediante succión y, en seguida, poner el otro extremo en una lata que está colocada abajo del nivel del tanque. La diferencia en la presión entre el punto 1 (en la superficie libre de la gasolina en el tanque) y el punto 3 (el punto más alto del sistema) hace que el líquido fluya de la menor elevación hacia la mayor. En este caso, el punto 2 está ubicado 0.75 m abajo del punto 1, y el 3 está 2 m arriba del 1. El diámetro del sifón es de 5 mm y deben descartarse las pérdidas por fricción en él. Determine:



- El tiempo mínimo para llevar 4 L de gasolina del tanque a la lata y
- La presión en el punto 3. La densidad de la gasolina es de 750 kg/m^3 .

Solución:

- a) Cálculo del caudal y tiempo de vaciado.

- El punto 1 se encuentra en la superficie libre del tanque, por tanto:

$$P_1 = P_{atm}, \quad v_1 \approx 0, \quad z_1 = 0.75 \text{ m}.$$

- El punto 2 corresponde a la salida de la manguera:

$$P_2 = P_{atm}, \quad z_2 = 0.$$

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2:

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

$$v_2 = \sqrt{2gz_1} = \sqrt{2(9.81)(0.75)} = 3.84 \text{ m/s}.$$

Área de la sección transversal:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (5 \times 10^{-3})^2}{4} = 1.96 \times 10^{-5} \text{ m}^2.$$

Cálculo del caudal ó Gasto volumétrico :

$$Q = Av_2 = (1.96 \times 10^{-5})(3.84) = 7.53 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s} = 0.0753 \text{ L/s}.$$

Tiempo mínimo para extraer 4 L:

$$\Delta t = \frac{V}{Q} = \frac{4 \text{ L}}{0.0753 \text{ L/s}} = 53.1 \text{ s}.$$

b) **Presión en el punto 3**, aplicando Bernoulli entre los puntos 2 y 3:

$$\begin{aligned} \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 &= \frac{P_3}{\rho g} + \frac{v_3^2}{2g} + z_3 \\ \frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} &= \frac{P_3}{\rho g} + z_3 \\ P_3 &= P_{\text{atm}} - \rho g z_3 \\ &= 101.3 \text{ kPa} - (750)(9.81)(2.75) \left(\frac{1}{1000} \right) \\ P_3 &= 81.1 \text{ kPa} \end{aligned}$$

Interpretación física:

- El tiempo de vaciado calculado (53.1 s) es el *mínimo ideal*. En la práctica, el tiempo real será mayor debido a la fricción y pérdidas menores.
- La presión en el punto más alto del tubo (P_3) es inferior a la atmosférica. Si la altura del sifón fuera mayor, P_3 podría descender por debajo de la presión de vapor de la gasolina, provocando cavitación (formación de burbujas de vapor) que interrumpe el flujo.

FORMULARIO GENERAL — MECÁNICA DE FLUIDOS

• Presión manométrica y absoluta

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$$

donde

- p_{abs} = Presión absoluta
- p_{man} = Presión manométrica
- p_{atm} = Presión atmosférica

• Relación presión-elevación

$$\Delta p = \gamma h$$

donde

- Δp = Cambio en la presión
- γ = Peso específico del líquido = $\rho g = \frac{w}{V}$

$$\gamma_{\text{agua}} = 9810 \text{ N/m}^3 = 62.4 \text{ lb/ft}^3$$

- sg = Gravedad específica = $\frac{\rho_s}{\rho_{\text{agua}}}$
- h = Cambio en la elevación
- w = Peso
- V = Volumen
- ρ_s = Densidad de la sustancia

$$\rho_{\text{agua}} = 10^3 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{Hg}} = 13590 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{aire}} = 1.225 \text{ kg/m}^3, \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

• Fuerzas hidrostáticas

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$F = \rho g h_c A, \quad h_p = \frac{I_G \sin^2 \theta}{A h_c} + h_c$$

$$F_H = P_c A_{\text{proj}}, \quad F_V = W_{\text{fluido}}, \quad F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

• Ecuación Bernoulli

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho g v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho g v_2^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

• Caudal

- Caudal: $Q = \frac{dV}{dt} = A \cdot v \text{ (m/s}^3\text{)}$
- Flujo de masa: $m = \rho \cdot Q$

– Flujo de peso: $w = m \cdot g$

• Relación de volúmenes:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

• Torricelli

$$v = \sqrt{2gh}$$

• Campo de velocidad y aceleración

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Estacionario: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

• Condiciones de flujo

$$\text{Incompresible: } \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\text{Irrotacional: } \nabla \times \vec{V} = \vec{0}$$

• Operadores diferenciales

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

• Relaciones cinemáticas

$$\text{Aceleración local: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

$$\text{Convectiva: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Flujo permanente: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

$$\text{Flujo uniforme: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = 0$$